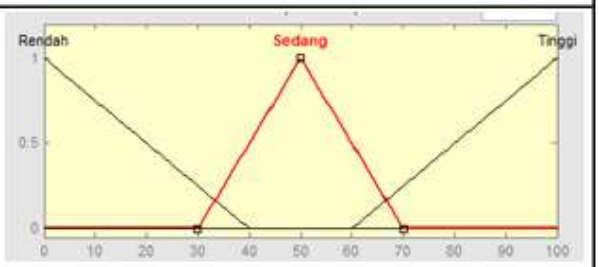
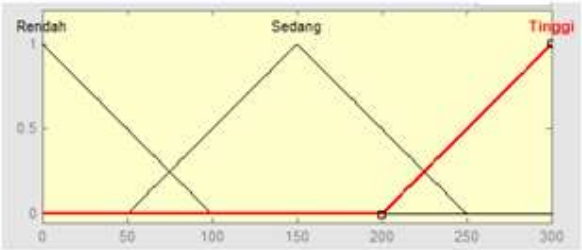
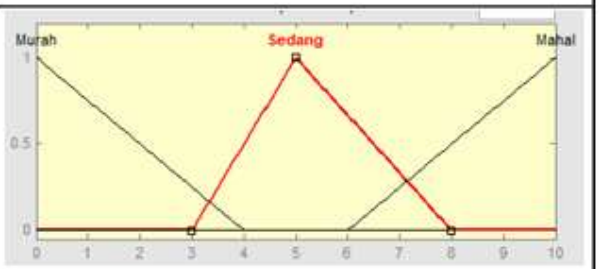
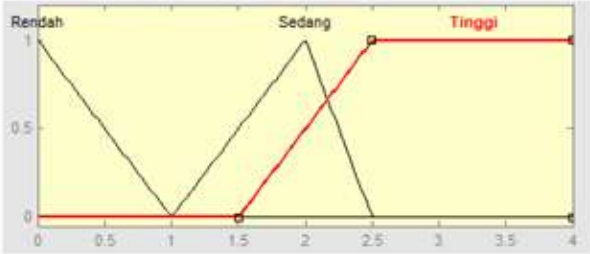
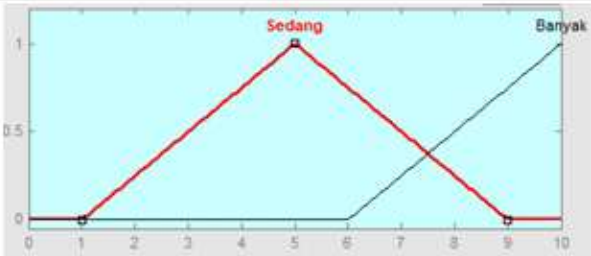
Nama : Talitha Novelia Salsabila
NIM : H1D024122
Shift Awal : G
Shift Akhir : F

STUDI KASUS

Kasus 1 (Toko Hewan)

Toko hewan peliharaan "UdinPetShop" ingin mengoptimalkan persediaan stok makanan hewan mereka menggunakan metode logika fuzzy mamdani. Variabel-variabel yang dipertimbangkan adalah Barang Terjual (dalamunit), Permintaan (dalamunit),Harga Per Item(dalamrupiah),dan Profit (dalam rupiah).Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah optimal stok makanan hewan yang harus disediakan agar dapat memenuhi permintaan dengan baik, memaksimalkan profit, dan meminimalkan over stock atau kekurangan stok. Variabel dan himpunan fuzzy ditampilkan pada table berikut.

Variabel Fuzzy	Nama Himpunan	Semesta Pembicaraan	Grafik
Barang Terjual	Rendah Sedang Tinggi	[0 - 100]	
Permintaan	Rendah Sedang Tinggi	[0 - 300]	
Harga per Item	Murah Sedang Mahal	[0 - 100000]	

Profit	Rendah Sedang Banyak	[0 - 4000000]	
Stok Makanan	Sedang Banyak	[0 - 1000]	

Aturan Fuzzy yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit tinggi maka Stok Makanan banyak.
2. Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang.
3. Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan sedang dan Harga per Item murah dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang.
4. Jika Barang Terjual sedang dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang.
5. Jika Barang Terjual sedang dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit tinggi maka Stok Makanan banyak.
6. Jika Barang Terjual rendah dan Permintaan rendah dan Harga per Item sedang dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang.

Berapa jumlah persediaan stok makanan, jika barang terjual = 80, permintaan = 255, harga per item = Rp 25.000, dan profit = Rp 3.500.000?

Jawaban:
Syntax Program

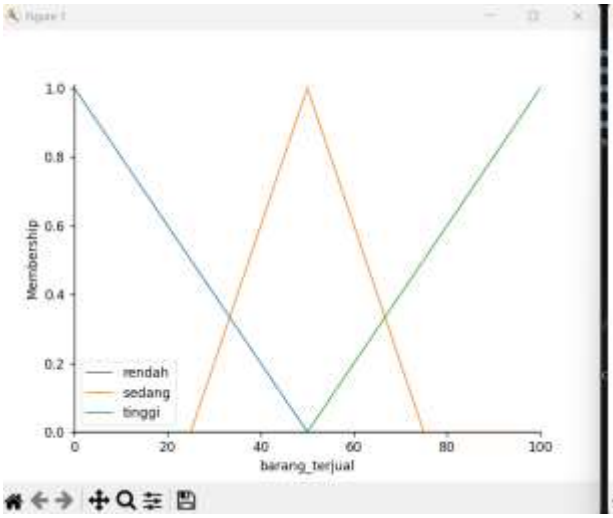
```python
Pertemuan3_Kasus1.py > ...
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
import matplotlib.pyplot as plt
from skfuzzy import control as ctrl

barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101,1),'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,301,1),'permintaan')
harga = ctrl.Antecedent(np.arange(0,100001,1),'harga')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0,4000001,1),'profit')
stok = ctrl.Consequent(np.arange(0,1001,1),'stok')

barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe,[0,0,50])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe,[25,50,75])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe,[50,100,100])

permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe,[0,0,150])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe,[75,150,225])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe,[150,300,300])

harga['murah'] = fuzz.trimf(harga.universe,[0,0,50000])
harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe,[25000,50000,75000])
harga['mahal'] = fuzz.trimf(harga.universe,[50000,100000,100000])

profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe,[0,0,2000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe,[1000000,2000000,3000000])
profit['tinggi'] = fuzz.trimf(profit.universe,[2000000,4000000,4000000])

stok['sedang'] = fuzz.trimf(stok.universe,[0,500,1000])
stok['banyak'] = fuzz.trimf(stok.universe,[500,1000,1000])

rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'], stok['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'], stok['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga['sedang'] & profit['sedang'], stok['sedang'])

stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1,rule2,rule3,rule4,rule5,rule6])
stok_simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)

stok_simulasi.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulasi.input['permintaan'] = 255
stok_simulasi.input['harga'] = 25000
stok_simulasi.input['profit'] = 3500000
stok_simulasi.compute()

print("Jumlah Stok Optimal = %.2f unit" % stok_simulasi.output['stok'])
input("Tekan ENTER untuk menampilkan semua grafik...")

barang_terjual.view()
permintaan.view()
harga.view()
profit.view()
stok.view(sim=stok_simulasi)
plt.show()

input("Tekan ENTER untuk keluar...")
```

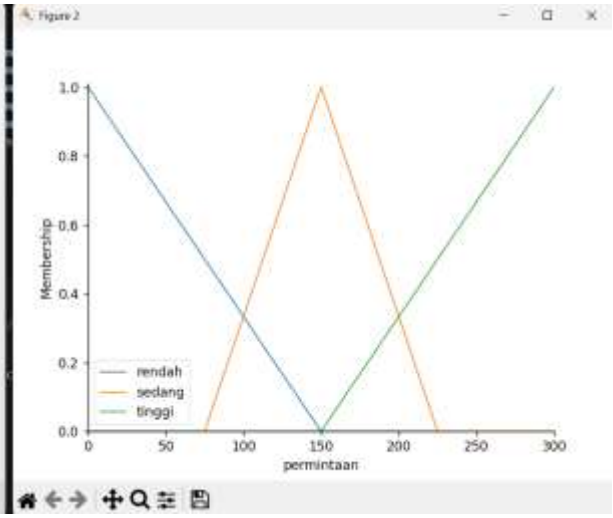
Output

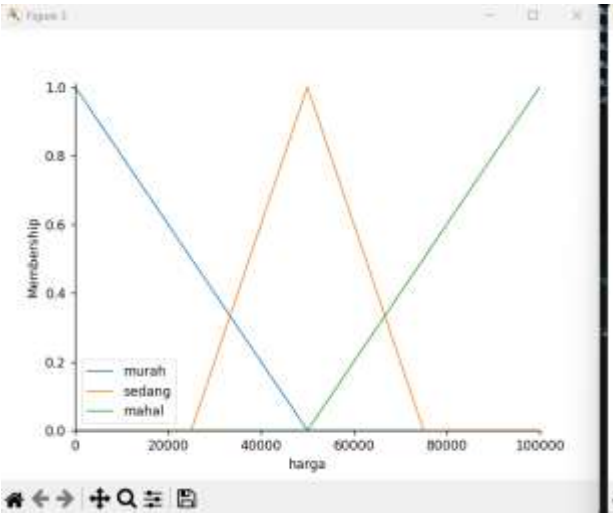
1. Terminal

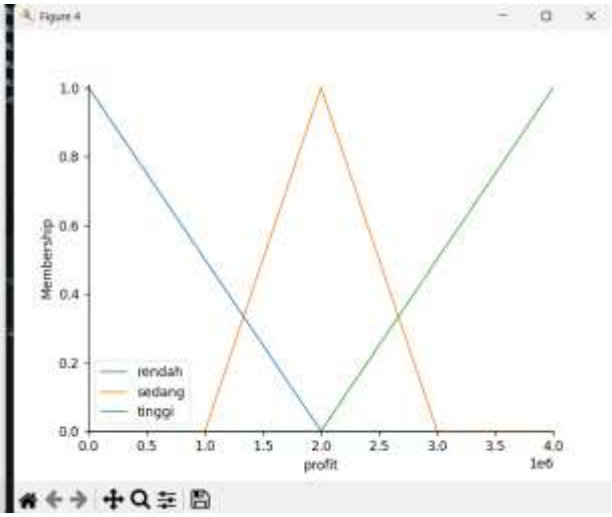
```
PS D:\A\SEMESTER 4\PRAKTIKUM KB\Pertemuan 3> & c:\python314\python.exe "d:/A/SEMESTER 4/PRAKTIKUM KB/Pertemuan 3/Pertemuan3_Kasus1.py"
Jumlah Stok Optimal = 805.56 unit
Tekan ENTER untuk menampilkan semua grafik...
```

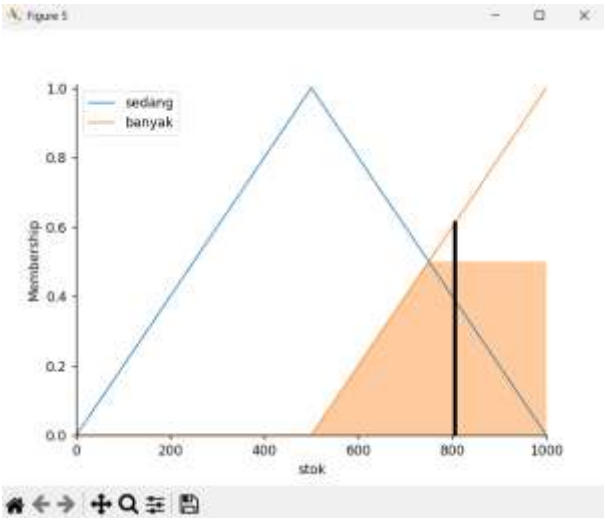
2. Grafik











Penjelasan Syntax

1. import numpy as np
   import skfuzzy as fuzz
   import matplotlib.pyplot as plt
   from skfuzzy import control as ctrl

Import Library

Pada tahap awal dilakukan proses import library yang diperlukan dalam implementasi sistem logika fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python. Library NumPy digunakan untuk melakukan operasi numerik serta membentuk himpunan nilai diskrit yang akan menjadi semesta pembicaraan dalam sistem fuzzy.

Library scikit-fuzzy (skfuzzy) digunakan untuk mengimplementasikan metode logika fuzzy, khususnya dalam mendefinisikan fungsi keanggotaan serta membangun sistem inferensi fuzzy.

Selanjutnya, matplotlib.pyplot digunakan untuk menampilkan visualisasi grafik dari fungsi keanggotaan masing-masing variabel fuzzy. Visualisasi ini membantu dalam memahami bagaimana setiap variabel dibagi ke dalam beberapa himpunan fuzzy.

Sementara itu, modul control dari library skfuzzy digunakan untuk membangun sistem kontrol fuzzy yang terdiri dari variabel input (antecedent), variabel output (consequent), serta aturan fuzzy (fuzzy rules).

2. barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101,1),'barang_terjual')
   permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,301,1),'permintaan')
   harga = ctrl.Antecedent(np.arange(0,100001,1),'harga')
   profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0,4000001,1),'profit')
   stok = ctrl.Consequent(np.arange(0,1001,1),'stok')

   Pendefinisian Variabel Fuzzy

   Pada bagian ini dilakukan pendefinisian variabel fuzzy yang terdiri dari variabel input (antecedent) dan variabel output (consequent). Variabel input yang digunakan dalam sistem ini meliputi barang terjual, permintaan, harga, dan profit, sedangkan variabel output yang dihasilkan adalah stok makanan.

   Fungsi ctrl.Antecedent() digunakan untuk mendefinisikan variabel input dalam sistem fuzzy, sedangkan ctrl.Consequent() digunakan untuk mendefinisikan variabel output.

   Parameter np.arange() digunakan untuk menentukan rentang nilai atau semesta pembicaraan dari setiap variabel. Misalnya, variabel barang terjual memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100 unit, sedangkan variabel permintaan memiliki rentang nilai dari 0 hingga 300 unit. Variabel harga memiliki rentang hingga 100.000 rupiah, dan profit memiliki rentang hingga 4.000.000 rupiah.

   Rentang nilai ini akan digunakan sebagai domain dalam pembentukan fungsi keanggotaan pada tahap selanjutnya.

3. barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe,[0,0,50])
   barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe,[25,50,75])
   barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe,[50,100,100])

   Pembentukan Fungsi Keanggotaan Variabel Barang Terjual

   Pada tahap ini dilakukan pembentukan fungsi keanggotaan fuzzy untuk variabel barang terjual. Variabel ini dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

   Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah triangular membership function yang direpresentasikan menggunakan fungsi fuzz.trimf(). Fungsi ini membentuk kurva segitiga berdasarkan tiga parameter, yaitu batas bawah, titik puncak, dan batas atas.

   Pendekatan fungsi segitiga dipilih karena relatif sederhana, mudah diimplementasikan, serta cukup representatif untuk menggambarkan perubahan nilai variabel secara bertahap.

4. permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe,[0,0,150])
   permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe,[75,150,225])
   permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe,[150,300,300])
   Fungsi Keanggotaan Variabel Permintaan
   Variabel permintaan juga dibagi ke dalam tiga himpunan fuzzy yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pembagian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang dijual. Fungsi fuzz.trimf() kembali digunakan untuk membentuk fungsi keanggotaan berbentuk segitiga. Dengan adanya fungsi keanggotaan ini, nilai permintaan yang bersifat numerik dapat diubah menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy.

5. harga['murah'] = fuzz.trimf(harga.universe,[0,0,50000])
   harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe,[25000,50000,75000])
   harga['mahal'] = fuzz.trimf(harga.universe,[50000,100000,100000])
   Fungsi Keanggotaan Variabel Harga
   Pada variabel harga, dibentuk tiga himpunan fuzzy yaitu murah, sedang, dan mahal. Pembagian ini bertujuan untuk merepresentasikan tingkat harga produk yang dijual di toko hewan peliharaan.
   Melalui fungsi keanggotaan ini, sistem fuzzy dapat memahami kondisi harga dalam bentuk linguistik sehingga dapat digunakan dalam proses evaluasi aturan fuzzy.

6. profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe,[0,0,2000000])
   profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe,[1000000,2000000,3000000])
   profit['tinggi'] = fuzz.trimf(profit.universe,[2000000,4000000,4000000])
   Fungsi Keanggotaan Variabel Profit
   Variabel profit digunakan untuk merepresentasikan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk. Variabel ini dibagi menjadi tiga kategori fuzzy yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
   Pembagian ini memungkinkan sistem fuzzy untuk mempertimbangkan tingkat keuntungan dalam proses pengambilan keputusan terkait jumlah stok yang harus disediakan.

7. stok['sedang'] = fuzz.trimf(stok.universe,[0,500,1000])
   stok['banyak'] = fuzz.trimf(stok.universe,[500,1000,1000])
   Fungsi Keanggotaan Variabel Output Stok
   Variabel output stok makanan dibagi menjadi dua himpunan fuzzy yaitu sedang dan banyak. Himpunan ini digunakan untuk merepresentasikan jumlah stok yang disarankan oleh sistem berdasarkan kondisi penjualan, permintaan, harga, dan profit.

8. rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'], stok['banyak'])
   rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
   rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
   rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
   rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'], stok['banyak'])

```
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga['sedang'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
```

Pembentukan Aturan Fuzzy (Fuzzy Rules)

Pada tahap ini dibuat aturan fuzzy yang menjadi dasar proses pengambilan keputusan dalam sistem. Aturan fuzzy dibentuk dalam format IF–THEN, yang menghubungkan kondisi variabel input dengan variabel output.

Sebagai contoh, jika barang terjual tinggi, permintaan tinggi, harga murah, dan profit tinggi, maka sistem akan merekomendasikan stok makanan dalam jumlah banyak.

Aturan-aturan ini merepresentasikan pengetahuan atau logika pengambilan keputusan yang biasanya digunakan dalam manajemen persediaan.

9.
```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1,rule2,rule3,rule4,rule5,rule6])
stok_simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

Pembuatan Sistem Kontrol Fuzzy

Setelah aturan fuzzy dibuat, langkah selanjutnya adalah membangun sistem kontrol fuzzy menggunakan fungsi ControlSystem(). Sistem ini menggabungkan seluruh aturan yang telah didefinisikan sebelumnya.

Selanjutnya dibuat objek ControlSystemSimulation yang digunakan untuk melakukan proses simulasi terhadap sistem fuzzy yang telah dibangun.

10.
```
stok_simulasi.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulasi.input['permintaan'] = 255
stok_simulasi.input['harga'] = 25000
stok_simulasi.input['profit'] = 3500000
stok_simulasi.compute()
```

Proses Input Data dan Inferensi Fuzzy

Pada tahap ini dimasukkan nilai input sesuai dengan studi kasus yang diberikan, yaitu barang terjual = 80, permintaan = 255, harga = 25.000, dan profit = 3.500.000.

Setelah nilai input dimasukkan, fungsi compute() digunakan untuk menjalankan proses inferensi fuzzy, yang meliputi tahap fuzzifikasi, evaluasi aturan (rule evaluation), agregasi hasil aturan, serta proses defuzzifikasi untuk memperoleh nilai output akhir.

11.
```
print("Jumlah Stok Optimal = %.2f unit" % stok_simulasi.output['stok'])
input("Tekan ENTER untuk menampilkan semua grafik...")
barang_terjual.view()
permintaan.view()
harga.view()
profit.view()
stok.view(sim=stok_simulasi)
plt.show()
```

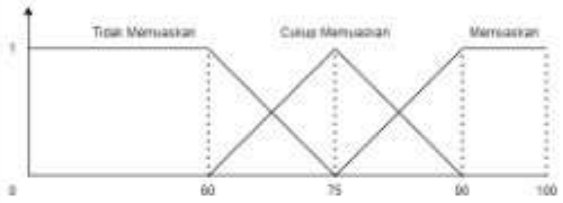
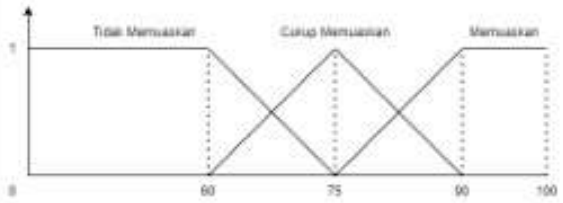
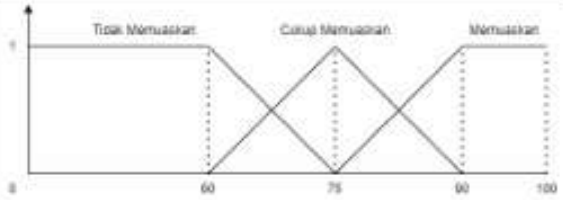
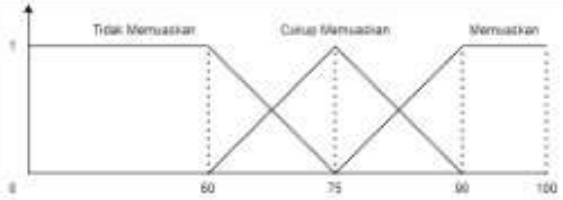
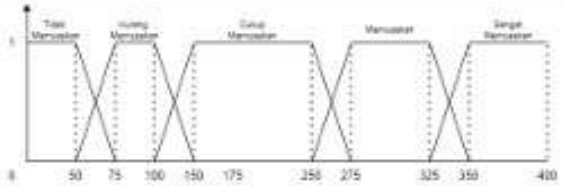
Menampilkan Hasil dan Visualisasi Grafik

Bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari proses defuzzifikasi dalam bentuk nilai numerik yang merepresentasikan jumlah stok optimal yang disarankan oleh sistem.

Selain itu, sistem juga menampilkan grafik fungsi keanggotaan dari setiap variabel fuzzy sehingga pengguna dapat melihat bagaimana setiap variabel dibagi ke dalam himpunan fuzzy. Visualisasi ini membantu dalam memahami proses kerja sistem logika fuzzy secara lebih intuitif.

Studi Kasus 2 (Pelayanan Masyarakat)

Kantor Pelayanan Masyarakat Kota Sejahtera ingin menentukan tingkat kepuasan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menggunakan metode logika fuzzy. Variabel-variabel yang dipertimbangkan meliputi kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, dan ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras). Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Variabel dan himpunan fuzzy ditampilkan pada tabel berikut.

Variabel Fuzzy	Nama Himpunan	Grafik
Kejelasan Informasi	Tidak Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan	
Kejelasan Persyaratan	Tidak Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan	
Kemampuan Petugas	Tidak Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan	
Ketersediaan Sarpras	Tidak Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan	
Kepuasan Pelayanan	Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan Sangat Memuaskan	

Aturan Fuzzy yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas tidak memuaskan dan ketersediaan sarpras tidak memuaskan maka kepuasan pelayanan tidak memuaskan
2. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas tidak memuaskan dan ketersediaan sarpras cukup memuaskan maka kepuasan pelayanan tidak memuaskan
3. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas tidak memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan tidak memuaskan
4. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas cukup memuaskan dan ketersediaan sarpras tidak memuaskan maka kepuasan pelayanan tidak memuaskan
5. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas cukup memuaskan dan ketersediaan sarpras cukup memuaskan maka kepuasan pelayanan tidak memuaskan
6. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas cukup memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan cukup memuaskan
7. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas memuaskan dan ketersediaan sarpras tidak memuaskan maka kepuasan pelayanan tidak memuaskan
8. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas memuaskan dan ketersediaan sarpras cukup memuaskan maka kepuasan pelayanan cukup memuaskan
9. Jika kejelasan informasi tidak memuaskan dan kejelasan persyaratan tidak memuaskan dan kemampuan petugas memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan cukup memuaskan
10. Jika kejelasan informasi cukup memuaskan dan kejelasan persyaratan cukup memuaskan dan kemampuan petugas cukup memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan memuaskan
11. Jika kejelasan informasi cukup memuaskan dan kejelasan persyaratan cukup memuaskan dan kemampuan petugas memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan memuaskan
12. Jika kejelasan informasi cukup memuaskan dan kejelasan persyaratan memuaskan dan kemampuan petugas memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan sangat memuaskan
13. Jika kejelasan informasi memuaskan dan kejelasan persyaratan memuaskan dan kemampuan petugas memuaskan dan ketersediaan sarpras memuaskan maka kepuasan pelayanan sangat memuaskan

Berapa nilai tingkat kepuasan pelayanan, jika kejelasan informasi = 80, kejelasan persyaratan = 60, kemampuan petugas = 50, dan ketersediaan sarpras = 90?

Jawaban:
Syntax Program

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')

kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')

kejelasan_informasi["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
kejelasan_informasi["cukup_memuaskan"] = fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe,
[60, 75, 90])
kejelasan_informasi["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [75,
90, 100, 100])

kejelasan_persyaratan["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
kejelasan_persyaratan["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe, [60, 75, 90])
kejelasan_persyaratan["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe,
[75, 90, 100, 100])

kemampuan_petugas["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
kemampuan_petugas["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe, [60, 75, 90])
kemampuan_petugas["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe,
[75, 90, 100, 100])

ketersediaan_sarpras["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
ketersediaan_sarpras["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(ketersediaan_sarpras.universe, [60, 75, 90])
ketersediaan_sarpras["memuaskan"] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe,
[75, 90, 100, 100])

kepuasan_pelayanan["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
```

```
kepuasan_pelayanan["kurang_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
kepuasan_pelayanan["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan_pelayanan["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe,
[250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan["sangat_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])

aturan1 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['kurang_memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
```

```
aturan9 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])

aturan10 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan15 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan16 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan17 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan18 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])

aturan19 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
```

```
aturan20 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan21 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan22 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan23 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan24 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan25 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan26 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan27 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan28 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan29 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan30 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan31 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
```

```
aturan32 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan33 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan34 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan35 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan36 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])

aturan37 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan38 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan39 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan40 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan41 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan42 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
```

```
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan43 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan44 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan45 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan46 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan47 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan48 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan49 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan50 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan51 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan52 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan53 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan54 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan55 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
```

```
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan56 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan57 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan58 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan59 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan60 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan61 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan62 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan63 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan64 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan65 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan66 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
```

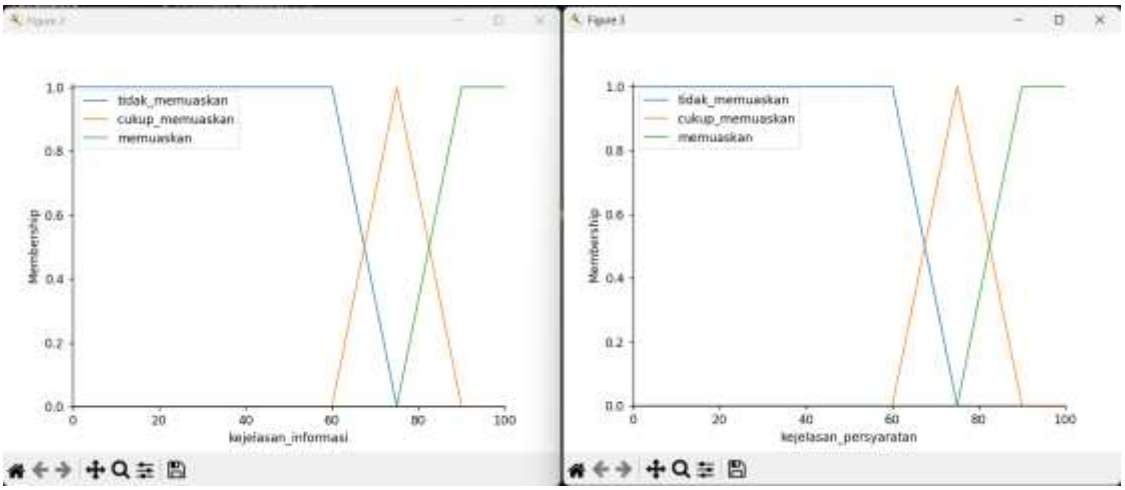
```
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan67 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan68 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan69 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan70 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan71 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan72 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan73 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan74 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan75 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan76 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan77 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
```

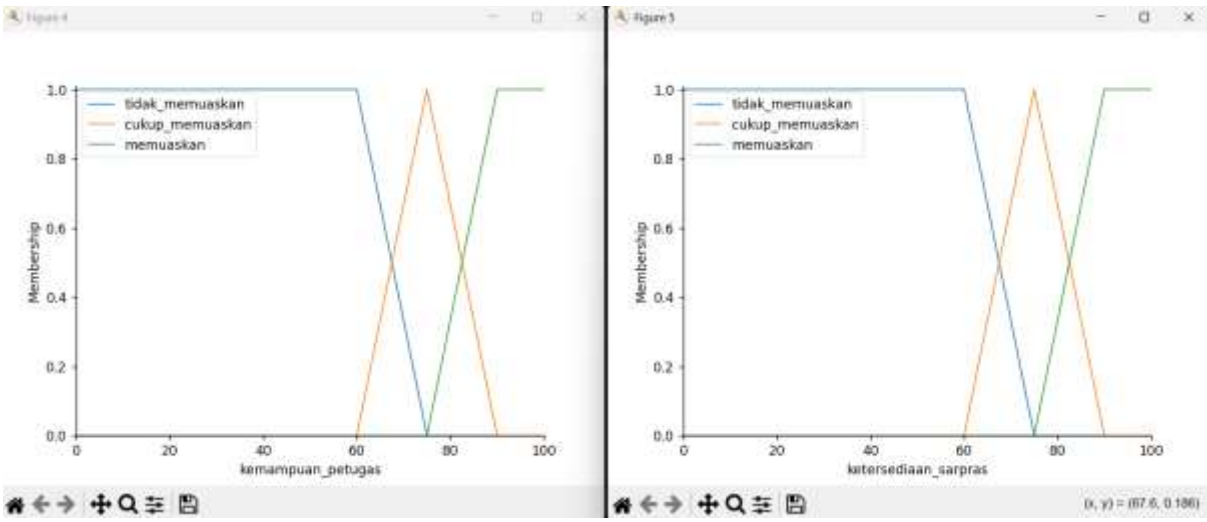
```
aturan78 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

rules_list = [
    aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15, aturan16, aturan17,
aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24, aturan25, aturan26,
aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33, aturan34, aturan35,
aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42, aturan43, aturan44,
aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51, aturan52, aturan53,
aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60, aturan61, aturan62,
aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69, aturan70, aturan71,
aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78, aturan79, aturan80,
aturan81
]

# Add all rules to the control system
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules_list)

# Create the simulation
kepuasan_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)

kepuasan_sim.input["kejelasan_informasi"] = 80
kepuasan_sim.input["kejelasan_persyaratan"] = 60
kepuasan_sim.input["kemampuan_petugas"] = 50
```

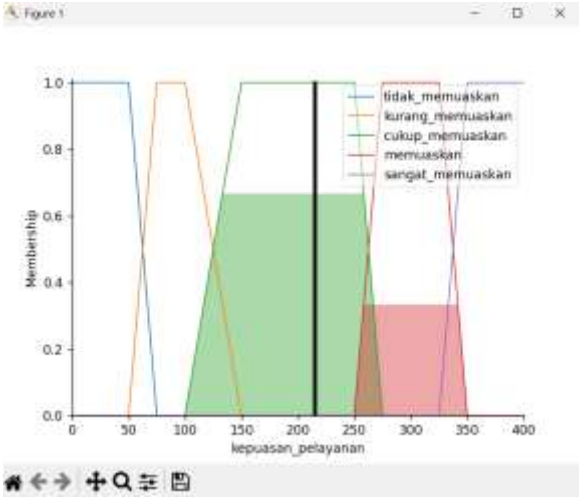
```
kepuasan_sim.input["ketersediaan_sarpras"] = 90

kepuasan_sim.compute()

kepuasan_pelayanan.view(sim=kepuasan_sim)

hasil = kepuasan_sim.output["kepuasan_pelayanan"]

print("output:", hasil)

import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()
```

Output:

1. Terminal
2. Grafik







Penjelasan Syntax

Program di atas merupakan implementasi metode logika fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka NumPy dan Scikit-Fuzzy. Pada bagian awal program dilakukan proses import library yang diperlukan, yaitu numpy untuk pengolahan numerik, skfuzzy untuk pemodelan logika fuzzy, serta modul control dari skfuzzy yang digunakan untuk membangun sistem kontrol fuzzy. Library tersebut memungkinkan proses perancangan variabel fuzzy, pembentukan fungsi keanggotaan, hingga proses inferensi dalam sistem.

Selanjutnya dilakukan pendefinisian variabel fuzzy yang terdiri dari empat variabel input dan satu variabel output. Variabel input meliputi kejelasan_informasi, kejelasan_persyaratan, kemampuan_petugas, dan ketersediaan_sarpras, yang masing-masing memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100. Sementara itu, variabel output yang digunakan adalah kepuasan_pelayanan dengan rentang nilai 0 hingga 400. Pada tahap ini digunakan fungsi ctrl.Antecedent untuk variabel input dan ctrl.Consequent untuk variabel output, sehingga sistem dapat membedakan antara variabel penyebab dan variabel hasil dalam proses inferensi fuzzy.

Tahap berikutnya adalah pembentukan fungsi keanggotaan (membership function) untuk setiap variabel fuzzy. Pada variabel input digunakan tiga kategori linguistik, yaitu tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan memuaskan. Fungsi keanggotaan dibentuk menggunakan dua jenis fungsi, yaitu trapmf (trapezoidal membership function) dan trimf (triangular membership function). Sementara itu, variabel output kepuasan_pelayanan memiliki lima kategori linguistik yaitu tidak memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan. Pembentukan fungsi keanggotaan ini bertujuan untuk memetakan nilai numerik ke dalam representasi linguistik dalam sistem fuzzy.

Setelah fungsi keanggotaan didefinisikan, langkah selanjutnya adalah membentuk aturan fuzzy (fuzzy rules) yang menghubungkan variabel input dengan variabel output. Pada program ini dibuat sebanyak 81 aturan fuzzy menggunakan fungsi ctrl.Rule. Setiap aturan merepresentasikan hubungan logika berbentuk IF-THEN, misalnya jika kejelasan informasi, persyaratan, kemampuan petugas, dan sarana prasarana berada pada kondisi tertentu, maka

tingkat kepuasan pelayanan akan berada pada kategori tertentu pula. Banyaknya aturan ini menunjukkan bahwa sistem mencoba mempertimbangkan berbagai kemungkinan kombinasi kondisi pelayanan.

Seluruh aturan tersebut kemudian dikumpulkan dalam sebuah daftar bernama rules_list, yang selanjutnya digunakan untuk membangun sistem kontrol fuzzy melalui fungsi ctrl.ControlSystem. Setelah sistem terbentuk, dibuat objek simulasi menggunakan ctrl.ControlSystemSimulation. Pada tahap ini juga dimasukkan nilai input untuk setiap variabel, yaitu nilai kejelasan informasi sebesar 80, kejelasan persyaratan sebesar 60, kemampuan petugas sebesar 50, dan ketersediaan sarana prasarana sebesar 90. Proses perhitungan dilakukan menggunakan fungsi compute() untuk menghasilkan nilai keluaran berupa tingkat kepuasan pelayanan.

Tahap terakhir dari program adalah menampilkan hasil simulasi dan visualisasi grafik. Nilai output sistem ditampilkan menggunakan perintah print, sedangkan grafik fungsi keanggotaan untuk setiap variabel ditampilkan menggunakan fungsi .view(). Selain itu, grafik hasil inferensi pada variabel output juga divisualisasikan untuk memperlihatkan posisi nilai hasil pada kurva keanggotaan. Dengan adanya visualisasi ini, pengguna dapat lebih mudah memahami bagaimana sistem fuzzy melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai input yang diberikan.